Introducción a la Calidad de Software

Introducción

En todo sistema de información, después de la etapa de desarrollo se continua con la implementación del sistema, en donde se requiere de un ejercicio de ingeniería de software no menos importante que el desarrollo. En este punto, antes de hacer la entrega final al cliente, se debe comprobar que el sistema cumple con

los requerimientos del usuarioy que su funcionamiento es correcto, es decir sin errores o defectos. Para esto se debe implementar pruebas de software.

Algunos constructores de software concentran sus esfuerzos en la fase de desarrolloy descuidan el protocolo de pruebas, olvidando que las pruebas de software son las que ayudan a dar calidad al sistema

Definición de Calidad de Software

Según el estándar IEEE 6,10-1990, la calidad es “El grado con el que un sistema, componente o proceso cumple con los requisitos especificados y las necesidades o expectativas del cliente o usuario”.

(Bolaños, Sierra, & Alarcón, 2008), definen la calidad como un “proceso eficaz de software que se aplica de manera que crea un producto útil que proporciona valor medible a quienes los producen y a quienes lo utilizan”.

Según Boehm (1978) y McCall (1977) en (Cataldi, 2000), la calidad esta asociada a tres usos importantes del usuario: Características de operación, Capacidad para soportar cambios (ser modificado), Adaptabilidad a nuevos cambios.

Dimensión de la Calidad

- David Garvín (1987) en (Pressman, 2006), plantea 8 dimensiones de la calidad que pueden ser aplicadas al software y que se describen en la siguiente tabla.
- Las dimensiones de calidad comienzan con la evaluación de conformidad y termina con una visión estética del software.

DIMESIÓN	DESCRIPCIÓN
Calidad del desempeño	Presenta el contenido, las funciones y las características especificadas en el modelo de requerimientos.
Calidad de las características	Genera sorpresa y agrado en la primera impresión del usuario.
Confiabilidad	Está disponible cuando se necesita, sin errores y sin fallas.
Conformidad	Es coherente con los estándares locales e internacionales.
Durabilidad	Permite con facilidad el mantenimiento (cambio) y la depuración (corrección).
Servicio	El mantenimiento y la depuración se pueden hacer en un tiempo aceptablemente breve.
Estética	Posee cierta elegancia, flujo único y presencia aceptable por los usuarios en general.
Percepción	Recibe en general buenos comentarios por parte de los usuarios.

Dimensión de la Calidad

- La norma ISO/IEC 25010 define ocho características de calidad que permiten evaluar un producto de software más allá de si funciona o no. Estas dimensiones ayudan a verificar si el software es útil, confiable, seguro, eficiente y adaptable a lo largo del tiempo. Estas dimensiones son:

- Funcionalidad.
- Fiabilidad.
- Usabilidad.
- Eficiencia de rendimiento.
- Mantenibilidad.
- Portabilidad.
- Seguridad.
- Compatibilidad.

Dimensión de la Calidad

Funcionalidad Cumplir con las funciones requeridas para resolver ✓ Adecuación funcional. ✓ Exactitud funcional. Una aplicación de un banco

una necesidad específica.	✓ Interoperabilidad. debe permitir realizar las transferencias, pagos y consultas de saldo sin errores.
Fiabilidad Mantener el rendimiento del software bajo condiciones específicas durante un tiempo determinado.	✓ Madurez. Un sistema médico debe seguir funcionando sin interrupciones durante una cirugía. ✓ Disponibilidad. ✓ Tolerancia a fallos. ✓ Recuperabilidad.
Usabilidad Experiencia de usuario (software fácil y	✓ Reconocimiento. Una aplicación de transporte

✓ Aprendizaje debe ser intuitiva para todo tipo agradable). ✓ Operabilidad de usuario (especialmente ✓ Estética de la interfaz personas mayores). ✓ Accesibilidad

Dimensión de la Calidad

Eficiencia Capacidad de coexistir y ✓ Coexistencia. Una aplicación que permita el funcionar correctamente ✓ Interoperabilidad. trabajo de archivos locales y con otros productos o también en la nube.

	sistemas.	
Seguridad	Proteger la información y evitar accesos no autorizados.	✓ Confidencialidad. ✓ Integridad. ✓ No repudio. ✓ Autenticación. ✓ Autorización.	Aplicaciones de bancos que solicitan autenticación de dos factores (clave principal y clave dinámica).
Mantenibilidad	Facilidad para modificar el software (corrección de errores, mejoras).	✓ Modularidad. ✓ Reusabilidad. ✓ Análisis.	Un código limpio y bien documentado puede ser

actualizado fácilmente por otros

✓ Modificabilidad.

desarrolladores.

✓ Probabilidad de falla.

Dimensión de la Calidad

Portabilidad Facilidad con la que el ✓ Adaptable. Una aplicación que funciona en software puede ser ✓ Instalable. distintos Sistemas Operativos transferido de un entorno ✓ Reemplazable. (Windows, Mac y Linux) sin a otro. necesidad de ser reescrita.

Orígenes de la Calidad de Software

- La consecución de la calidad puede tener tres orígenes:
  - Calidad Realizada: Obtener la persona que realiza el trabajo.
  - Calidad Programada: Calidad que se pretende obtener.
  - Calidad Necesaria: La calidad que el cliente exige.

Factores de la Calidad de Software

- **Corrección:** Capacidad de los productos software para realizar con exactitud las tareas expresadas en su especificación.

- **Robustez:** Capacidad de los productos software de reaccionar apropiadamente ante condiciones excepcionales (Garantizar el correcto flujo de ejecución de código).

- **Eficiencia:** Capacidad del software para hacer buen uso de los recursos que manipula. •

Portabilidad: Facilidad del software para ser migrado entre diferentes plataformas hardware o

software.

- **Integridad:** Capacidad de proteger diferentes componentes contra los procesos o elementos que quieran acceder a esto sin ser autorizados.

- **Facilidad de Uso:** Facilidad con la que el usuario puede interactuar con el software.

- **Verificabilidad:** Es la facilidad de corrección del software y la realización de pruebas que garanticen la

funcionalidad del sistema.

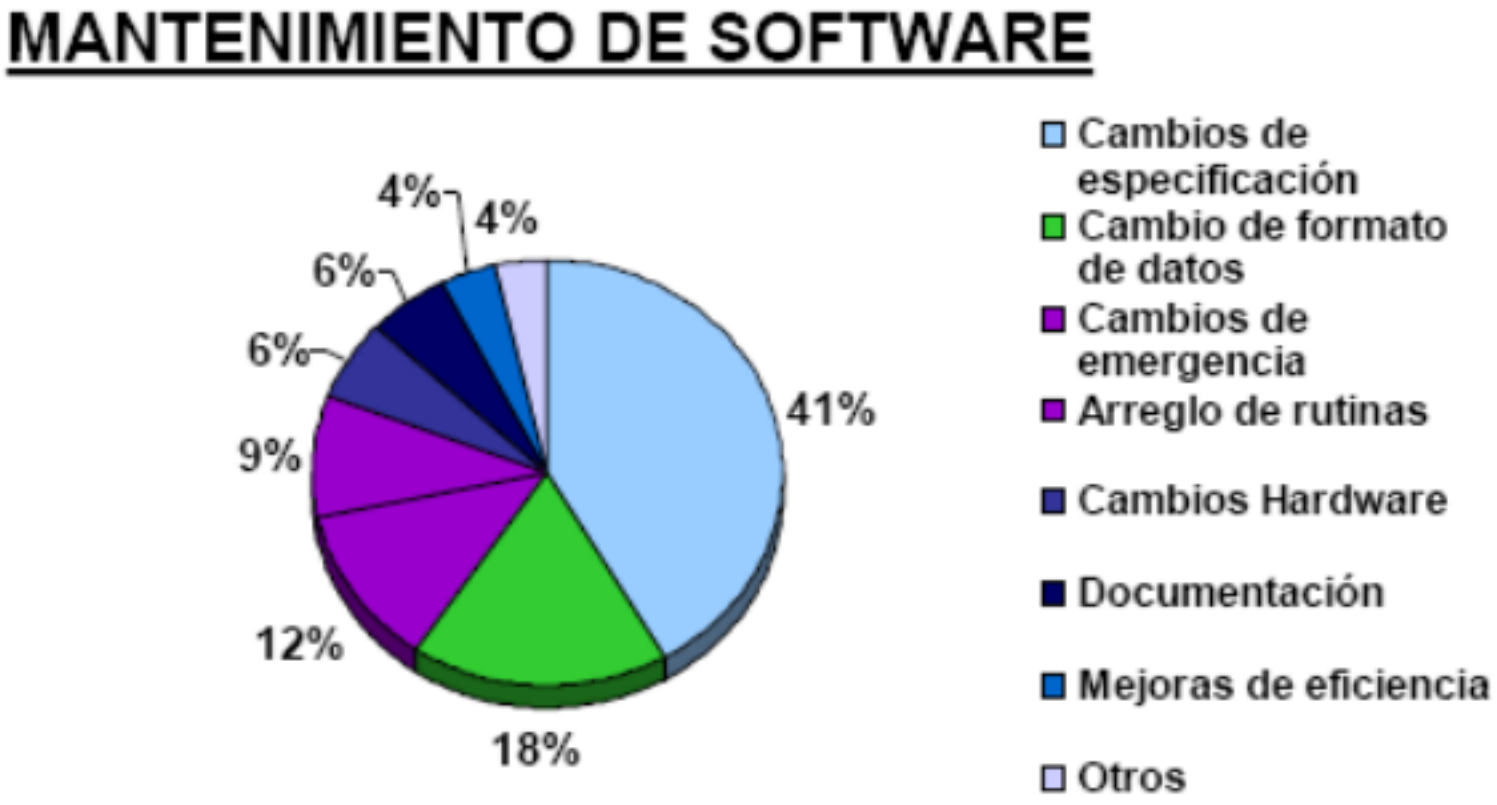
Factores de la Calidad de Software

- **Compatibilidad:** Facilidad de combinar diferentes elementos software con el fin de ejecutar una labor en conjunto.

- **Extensibilidad:** Facilidad de adaptar los productos software a los cambios de especificación.

- **Reutilización:** Capacidad de los productos software para funcionar como bloques básicos de la construcción de diferentes aplicaciones. El objetivo general de la reutilización es adaptar la industria del software al modelo de otras industrias.

Factores de la Calidad de Software



Tópicos de la Calidad de Software

- **Gestión de la Calidad del Software:** Aspectos de la función general de la gestión que determina y

aplica la política de calidad (Objetivos y directrices generales de calidad de una empresa), en la que se incluye la Planificación Estratégica y la Asignación de Recursos.

- **Aseguramiento de la Calidad del Software:** Conjunto de actividades planificadas y sistemáticas necesarias para aportar la confianza en que el producto software satisface los requisitos dados de calidad.

- **Control de Calidad del Software:** Técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas para satisfacer los requisitos relativos a la calidad, centradas en dos objetivos fundamentales: Mantener bajo control un proceso y Eliminar las causas de defectos en las diferentes fases del ciclo de vida.

- **Verificación o Validación del Software:** Actividad ligada al control de la calidad en el ámbito del software.

Garantía de la Calidad de Software

- Conjunto de actividades de planificación, estimación y supervisión de las actividades de desarrollo, que se realizan de forma independiente al equipo de desarrollo, de tal forma que los productos software resultantes cumplen los requisitos establecidos.

- El ámbito de Control de Calidad es el producto software, mientras que el ámbito de Garantía de Calidad es también el proceso de desarrollo.

Tareas de la Garantía de la Calidad de

Software

- **Planificación de la Calidad:** Consiste en seleccionar, clasificar y ponderar las propiedades de calidad que se van a establecer como requisitos, con respecto al producto y con respecto al proceso. Se elegirán también los mecanismos de control de calidad a utilizar para medir y evaluar estas características y se determinaran las metas a alcanzar.

Tareas de la Garantía de la Calidad de Software

- **Supervisión de la Calidad:** Consiste en supervisar y corregir, si es necesario, el trabajo que se está realizando (según los resultados obtenidos con las actividades de control de calidad), con el objetivo de llegar a satisfacer los requisitos del cliente.

Tareas de la Garantía de la Calidad de Software

- **Construcción de la Calidad:** Son aquellas que sirven para “construir” la calidad, es decir, son actividades preventivas cuyo objetivo es evitar la introducción de errores mediante la puesta en práctica de ciertos principios, métodos,

formalismos y herramientas.

El costo de la calidad

El costo necesario para conseguir productos de calidad tiene dos componentes:

- Prevención de errores: Construcción de la Calidad.
- Detección de Defectos: Control de Calidad.

Si no se invierte dinero y esfuerzo en la

construcción y control de la calidad, se obtendrán productos de baja calidad, los cuales tienen su costo:

- El costo de corrección de los defectos que se presenten.
- Repercusiones Externas: Falta de credibilidad, descontento de los usuarios, responsabilidad civil, perdida de clientes.

El costo del producto

- Percepción que el cliente tiene sobre un producto o servicio, es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades.

Calidad del producto vs Calidad de Software

- Las metas que se establezcan para la calidad del producto van a determinar las metas a establecer para la calidad del proceso de desarrollo, ya que la calidad del producto va a estar en función de la calidad del proceso de desarrollo.

- Sin un buen proceso de desarrollo es casi imposible obtener un buen producto.

- El software es un producto mental, no restringido por las leyes de la física o por los límites de los procesos de fabricación.

- Se desarrolla, no se fabrica. El coste está fundamentalmente en el proceso de diseño, no en la producción y los errores se introducen también en el diseño, no en la producción.

- Es artesanal en gran medida. Se construye a la medida, en vez de ser construido ensamblando componentes existentes y ya probados.

- El software no se deteriora con el tiempo. No es susceptible a los efectos del entorno, y su curva de fallos es muy diferente de la del hardware. Todos los problemas que surjan durante el mantenimiento estaban allí desde el principio, y afectan a todas las copias del mismo; no se generan nuevos errores.

Calidad del producto vs Calidad de Software

- El mantenimiento del software es mucho más complejo que el mantenimiento del hardware. Cuando un componente hardware se deteriora se sustituye por una pieza de repuesto, pero cada fallo en el software implica un error en el diseño o en el proceso mediante el cual se tradujo el diseño en código máquina ejecutable.

- Es engañosamente fácil realizar cambios sobre un producto software.

- El software con errores no se rechaza.

- También es importante destacar que la calidad de un producto software debe ser considerada en todos sus estados de evolución (especificaciones, diseño, código, ...)

Verificación y Validación (V&V)

En el control de calidad de software se distinguen dos proceso de evaluación propios del proceso de desarrollo de software: la Verificación y la Validación. IEEE Std 729- 1983 da las siguientes definiciones:

Verificación:

- “Proceso para determinar si los productos de una determinada fase de desarrollo de software cumplen o no los requisitos establecidos durante la fase anterior”.
- ¿Se ha construido el sistema correctamente?

Validación:

- “Proceso de evaluación del software al final del proceso de desarrollo para asegurar el cumplimiento de las necesidades del cliente”.
- ¿Se ha construido el sistema correcto?.

La validación y verificación se puede realizar usando básicamente dos tipo de técnicas: Estáticas y Dinámicas.

Verificación y Validación (V&V)

TÉCNICAS PARA V&V

- **ESTÁTICAS**: Buscan fallas en el sistema en reposo, analizando los distintos modelos que lo componen. Se aplican a requisitos, modelos de análisis y diseño, y al código
- **DINÁMICAS**: Buscan fallas mediante entradas al sistema en funcionamiento. Se denominan ***pruebas de software*** *o testing*, y se aplican al código.

Ejemplos por Falta de Calidad de Software

NASA – Misión Mars Climate Orbiter (1999)

- Error: Incompatibilidad de unidades entre dos equipos de desarrollo (uno usó libras, el otro newtons).
- Impacto: La sonda se desvió de su órbita y se destruyó al entrar en la atmósfera de Marte.
- Costo estimado: $125 millones USD.

- Lección: La falta de validación en los requerimientos y pruebas de integración puede causar la pérdida total del producto.

Knight Capital Group – Error en bolsa (2012)

- Error: Se implementó código de prueba por error en producción, lo que ejecutó compras/ventas masivas incorrectas.
- Impacto: La empresa casi quiebra.
- Costo estimado: Pérdidas de $440 millones en 45 minutos.

Calidad de Software

Boeing 737 MAX – Software de control MCAS (2018-2019)

• Error: Fallo en el sistema MCAS no tuvo redundancia de sensores, lo que causó errores en el control automático.

• Impacto: Dos accidentes fatales. Aviones en tierra por más de un año.

• Costo: Vidas (346 muertos). .

• Lección: El control de versiones, pruebas automatizadas y validaciones antes del despliegue son críticos.

Ejemplos por Falta de

• Lección: El software en sistemas críticos debe ser exhaustivamente probado y documentado.

Error en sistema de salud del Reino Unido – NHS (2020)

- Error: Límite de filas en una hoja de Excel usada para rastrear casos COVID-19.
- Impacto: Perdida de datos.
- Costo estimado: Más de 15.000 resultados de pruebas de COVID perdidas.
- Lección: Usar herramientas inapropiadas para sistemas críticos puede tener consecuencias graves.

Gracias